خطة درس — للمعلم

المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
مصباح يدوي، وكتاب أو ستارة لتظليل النافذة، بطاقات برنامج من الورق: اقرأ، قرّر، نفّذ، انتظر، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه متصفح، لـMakeCode أو Wokwi، اختياري: لوحة micro:bit، أو Arduino مع مصباح LED ومقاومة ٢٢٠ أوم ومستشعر ضوء

أهداف التعلّم

- نسمّي أجزاء لوحة المتحكّم الدقيق: التغذية، والمنافذ، والمدخلات، والمخرجات.
- نشرح كيف تقرأ حلقة البرنامج المستشعر وتقرّر وتنفّذ (مصباح ليلي).
- نختار طريقة للبدء: محاكيًا، أو لوحة حقيقية، أو دون أي أدوات.

النشاط: كن أنت المتحكّم الدقيق

١. تمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أمثلة لأجهزة تعمل وتتوقّف وحدها: أضواء الشوارع، والأبواب الآلية، والثلاجة، وشاشة الهاتف. واكتب ما يستشعره كلٌّ منها.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم لوحة عليها المدخلات في جهة والمخرجات في الجهة الأخرى. واكتب الحلقة في أربعة مربعات: اقرأ، قرّر، نفّذ، انتظر. واكتب قاعدة المصباح الليلي: «مظلم دون ٣٠٠».

٣. التمثيل (١٠ دقائق): يمسك طالب بطاقة البرنامج ومصباحًا يدويًا ويقف عند النافذة. ويظلّل زملاؤه النافذة بكتاب، فيقرأ ويقرّر ويضيء المصباح أو يطفئه، ثم ينتظر خمس ثوانٍ ويعيد.

٤. المخطط (١٢ دقيقة): ترسم المجموعات الحلقة مخططًا انسيابيًا. ثم تغيّر الحد وتتوقّع: هل سيضيء المصباح مساءً في وقت أبكر أم في وقت أكثر تأخرًا؟

٥. الختام (٥ دقائق): إن كان لديك هاتف أو حاسوب، فاعرض المصباح الليلي في محاكي micro:bit في MakeCode وحرّك منزلق الضوء. بطاقة الخروج: الحلقة في أربعة مربعات.

اكتب بطاقة البرنامج قبل الحصة: اقرأ ضوء النافذة؛ قرّر: هل هو أظلم من مستوانا؟؛ نفّذ: أضئ المصباح أو أطفئه؛ انتظر ٥ ثوانٍ؛ كرّر. وجرّب MakeCode على هاتفك أولًا: مستوى الضوء في micro:bit يمتد من ٠ إلى ٢٥٥، فاستعمل حدًّا مثل ٥٠.

للنقاش

- أيّ الأجهزة من حولكم تدير حلقة كهذه؟
- لماذا من المفيد أن يكون الحد عددًا نستطيع تغييره؟
- ما الخطأ الذي قد يحدث إذا وُضع مستشعر الضوء في الظل؟

بطاقة الخروج

- ارسم حلقة المصباح الليلي في أربعة مربعات، والقاعدة في مربع القرار.

جرّبها في المدرسة غدًا

كن أنت المتحكّم الدقيق: يؤدّي طالب دور المتحكّم الدقيق ببطاقة برنامج: يقرأ الضوء عند النافذة، ويقرّر بالقاعدة (الظلام دون مستوى يتفق عليه الفصل)، ويضيء مصباحًا يدويًا أو يطفئه. ويغيّر زملاؤه الضوء بكتاب أو بستارة. ثم ترسم المجموعات البرنامج مخططًا انسيابيًا وتغيّر الحد. وإن كان لديك هاتف أو حاسوب، فابنوا المصباح الليلي نفسه في محاكٍ.

أسئلة للتدريب — لك

المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **في الأيام الغائمة، يضيء المصباح الليلي في الممر عند الظهر. ماذا تغيّر؟**

- ◯ اجعل الحلقة أسرع، لتفحص الضوء مرات أكثر
- ◯ ارفع الحد، من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مثلًا
- ◯ اخفض الحد، من ٣٠٠ إلى ٢٠٠ مثلًا

٢ **صِل كل جزء بعمله.**

الزرّ	• • • •	مدخل تناظري: عدد من ٠ إلى ١٠٢٣
مستشعر الضوء	• • • •	مخرج: ضوء، عبر مقاومته
مصباح LED	• • • •	مدخل رقمي: تشغيل أو إطفاء
مضخة الماء	• • • •	يعمل مرة واحدة عند التشغيل
الإعداد	• • • •	مخرج عبر دائرة تشغيل أو مرحّل

٣ **رتّب برنامج المصباح الليلي.**

- ☐ اقرأ مستشعر الضوء
- ☐ التشغيل: يعمل الإعداد مرة واحدة
- ☐ نفّذ: أضئ مصباح LED أو أطفئه
- ☐ انتظر قليلًا، ثم اقرأ من جديد
- ☐ قرّر: هل القراءة أقل من ٣٠٠؟

٤ **يمكنك أن توصل مضخة ماء مباشرةً بمنفذ مخرج في المتحكّم الدقيق، ما دام البرنامج صحيحًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **ليس في مدرستك لوحات بعد. أيّها يتيح للطلاب مع ذلك كتابة برنامج المصباح الليلي واختباره؟**

- ☐ محاكي Arduino المجاني Wokwi
- ☐ طالب يؤدّي دور المتحكّم الدقيق ببطاقة برنامج
- ☐ محاكي micro:bit المجاني في MakeCode عبر المتصفح
- ☐ الانتظار حتى تستطيع المدرسة شراء الأدوات
- ☐ نسخ البرنامج في الدفاتر دون اختباره

✎ **أيّ جهاز في مدرستك أو مدينتك فيه متحكّم دقيق؟ وماذا تقرأ حلقته، وماذا تقرّر، وماذا تفعل؟**

تحقّق من إجاباتك

المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **اخفض الحد، من ٣٠٠ إلى ٢٠٠ مثلًا**

الظلام يعني ما دون الحد، فالحد الأخفض يعني أن الممر المظلم فعلًا وحده يُعدّ مظلمًا.

٢ **الزرّ — مدخل رقمي: تشغيل أو إطفاء**

مستشعر الضوء — مدخل تناظري: عدد من ٠ إلى ١٠٢٣

مصباح LED — مخرج: ضوء، عبر مقاومته

مضخة الماء — مخرج عبر دائرة تشغيل أو مرحّل

الإعداد — يعمل مرة واحدة عند التشغيل

المدخلات تأتي بالأخبار، والمخرجات تنفّذ.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٥، ٣**

يأتي الإعداد مرة واحدة، ثم تتكرّر الحلقة: اقرأ، قرّر، نفّذ، انتظر.

٤ **خطأ**

لا يعطي المنفذ إلا نحو ٢٠ ملّي أمبير، وهذا أقل بكثير مما تحتاج إليه المضخة، وقد تُتلف طاقتها اللوحة.

٥ **محاكي micro:bit المجاني في MakeCode عبر المتصفح، محاكي Arduino المجاني Wokwi، طالب يؤدّي دور المتحكّم الدقيق ببطاقة برنامج**

المحاكيات تعمل على الهاتف أو الحاسوب مجانًا، والتمثيل يختبر المنطق دون أي جهاز.